

Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería Electrónica EL-2207 Elementos Activos I Semestre 2024 Dr.-Ing. Juan José Montero Rodríguez Dr.-Ing. Paola Vega Castillo M.Sc. Guillermo Castro Badilla Tercer Examen Parcial	 Tecnológico de Costa Rica Puntos totales: 50 Puntos obtenidos: _____ Nota: _____
---	---

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- El uso de color rojo no está permitido para la solución de la prueba.
- Utilice bolígrafo permanente, no se aceptan reclamos de respuestas en lápiz.
- Encierre la solución final en un rectángulo.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 3 horas, a partir de su hora de inicio.
- Antes de entregar la prueba, ordene las páginas y numere cada una de ellas.

Parte I – Falso o Verdadero (10 puntos – 30 minutos)

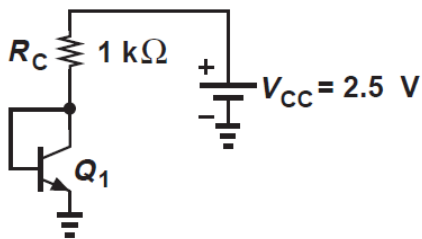
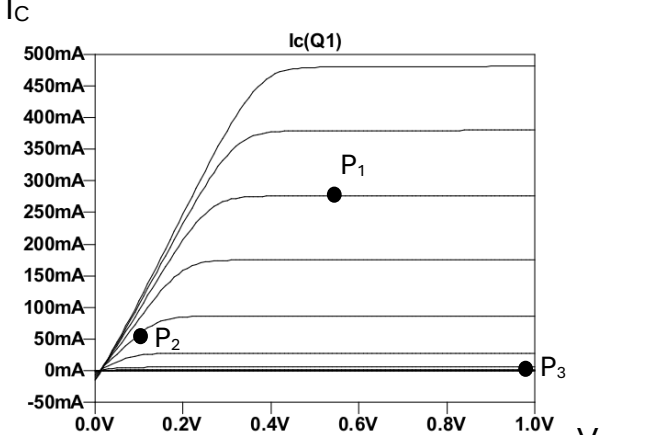
Instrucciones: Para cada uno de los siguientes enunciados, escriba F (falso) o V (verdadero) en el espacio en blanco ubicado a la izquierda. Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto.

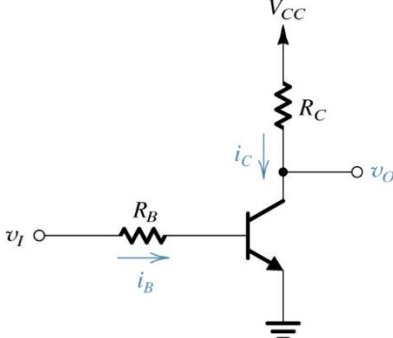
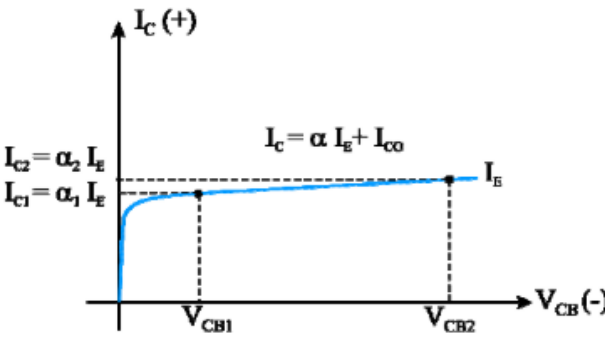
	El mecanismo de transporte de portadores de carga en un transistor BJT es la difusión.
	La corriente de colector siempre es menor que la corriente de emisor, tanto en transistores NPN como en PNP.
	La modulación de ancho de base no tiene efecto en la ganancia de amplificadores con BJT.
	La transconductancia g_m de un transistor BJT se puede obtener de una hoja de datos.
	Dos transistores BJT de distinto modelo (por ejemplo, $Q_1=2N2222$ y $Q_2=2N3904$) con la misma corriente de colector, tienen transconductancias diferentes ($g_{m1} \neq g_{m2}$).
	El valor de β de un transistor bipolar es una constante en todas las regiones de operación.

	Si en un transistor NPN la junta BE está polarizada en inversa y la junta BC en directa, la corriente de colector es cero.
	Para que un transistor MOSFET sea utilizado para amplificar señales debe operar en la región lineal.
	Para que un transistor BJT sea utilizado para amplificar señales debe operar en la región de saturación.
	El modelo de Ebers-Moll sólo funciona para resolver circuitos en la región activa directa.

Parte II – Complete (10 puntos – 30 minutos)

Instrucciones: Escriba la respuesta en el espacio en blanco. Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto.

	Si en el circuito mostrado se asume $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, entonces la corriente de colector tiene un valor de: $I_C =$ _____ Indique cuál es la región de operación del transistor. Región = _____
	La variable que permite identificar cada curva en esta familia de curvas del BJT es _____. En el punto P_1 el transistor opera en la región _____. En el punto P_2 el transistor opera en la región _____. En el punto P_3 el transistor opera en la región _____.

	La función lógica del circuito mostrado es _____. En este circuito lógico la tensión de salida mínima es de _____ y la máxima es de _____.
	La curva mostrada representa el comportamiento de una curva característica de un BJT. Con dicha curva podemos apreciar que (Sí hay/ No hay) _____ efecto de Early. El efecto de Early puede estar presente (sólo en MOSFETs/ sólo en BJTs/ tanto en MOSFETs como en BJTs) _____.

Parte III – Problemas de desarrollo

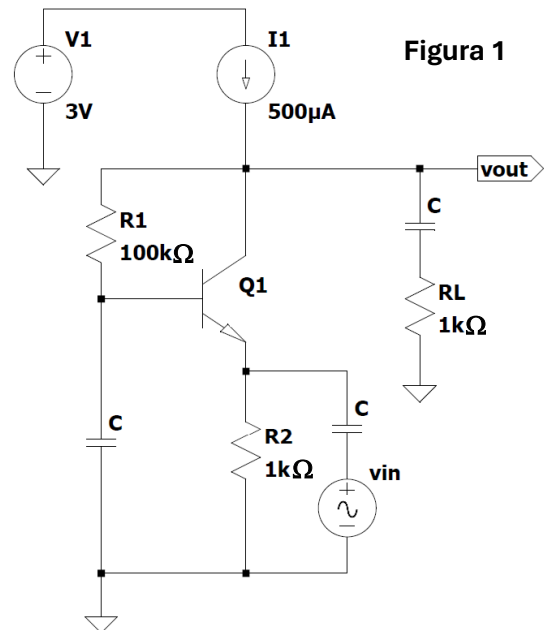
30 puntos – 120 minutos

Instrucciones: escriba todo el procedimiento necesario para llegar a la solución final en el cuaderno de examen, encerrando la respuesta de cada apartado en un cuadro. Respuestas sin procedimiento se calificarán con cero puntos.

D-1 Aplicaciones analógicas del BJT (15 puntos)

Considere el circuito de la Figura 1. Los capacitores C tienen tienden todos a infinito. El voltaje de Early tiende a infinito y $\beta=100$.

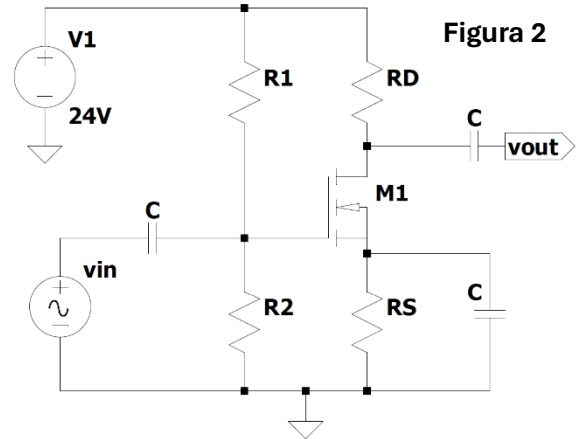
- Calcule el punto de operación del circuito I_B , I_C , V_{CE} , V_{BC} (4 puntos)
- Calcule el valor de los parámetros del equivalente de pequeña señal del transistor (2 puntos)
- Dibuje el equivalente de pequeña señal del circuito (3 puntos)
- Calcule la ganancia de tensión, la resistencia de entrada y la resistencia de salida del amplificador (4 puntos)



D-2 Aplicaciones analógicas del MOSFET (15 puntos)

Considere el circuito de la Figura 2. Los capacitores C tienen tienden todos a infinito. La tensión de umbral V_{TH} del transistor es de 1V y el parámetro de modulación de largo de canal es $0.1V^{-1}$, el parámetro de transconductancia del transistor es $K=2mA/V^2$. Para este circuito, $V_{GS}=3V$, $I_{DS}=2mA$, $V_{DS}=4V$. La resistencia de entrada en pequeña señal es de $58,3k\Omega$.

- Dibuje el equivalente de pequeña señal del circuito (2 puntos)
- Calcule el valor de los parámetros de pequeña señal del transistor (2 puntos)
- Obtenga una expresión para la ganancia de tensión del amplificador. Si el valor absoluto de la ganancia es de 8, calcule el valor de R_D . (3 puntos)
- Dibuje el circuito equivalente de gran señal (2 puntos)
- Calcule el valor de las resistencias R_S , R_1 y R_2 que permite fijar el punto de operación del transistor (6 puntos)



Formulario Examen Parcial III

Parámetros de gran señal BJT

Tensión del diodo base-emisor

$$V_{BE} = V_t \ln \left(\frac{I_C}{I_S} \right)$$

Corriente de colector (activa directa)

$$I_C = I_S \cdot \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_t}} - 1 \right)$$

Relaciones de corrientes

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

Ganancia de emisor común (ganancia de corriente)

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

Ganancia de base común (factor de transferencia de corriente)

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

Efecto Early

$$I_C = I_S \cdot \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_t}} - 1 \right) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right)$$

Parámetros de pequeña señal BJT

Transconductancia

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$

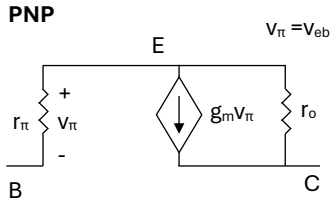
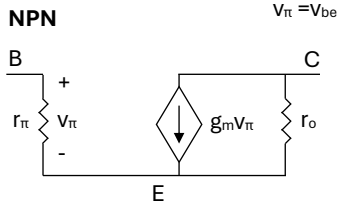
Resistencia de base

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m}$$

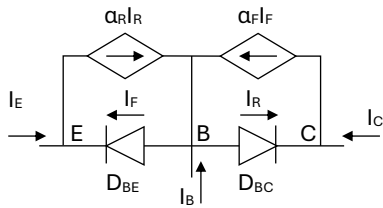
Resistencia de salida

$$r_o = \frac{V_A}{I_C}$$

Modelo de pequeña señal BJT



Modelo de Ebers-Moll NPN



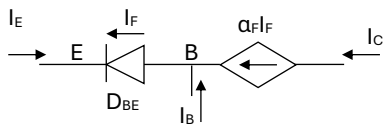
$$I_C = \alpha_F I_{ES} (e^{V_{BE}/V_T} - 1) - I_{CS} (e^{V_{BC}/V_T} - 1)$$

$$I_E = \alpha_R I_{CS} (e^{V_{BC}/V_T} - 1) - I_{ES} (e^{V_{BE}/V_T} - 1)$$

$$I_B = -I_C - I_E$$

$$\alpha_F I_{ES} = \alpha_R I_{CS}$$

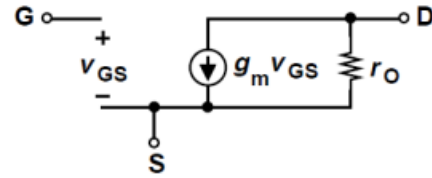
Modelo de Ebers-Moll NPN para Activa Directa



$$I_C = \alpha_F I_{ES} (e^{V_{BE}/V_T} - 1)$$

$$I_E = -I_{ES} (e^{V_{BE}/V_T} - 1) = (-1/\alpha_F) I_C$$

Modelo de pequeña señal MOSFET



Transconductancia MOSFET

$$g_m = K(V_{GS} - V_{TH})$$

$$g_m = \sqrt{2KI_D}$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}}$$

Resistencia de salida MOSFET

$$r_o = \frac{1}{\lambda \cdot I_D}$$

Constantes

Carga del electrón: 1.6×10^{-19} C

Masa del electrón: 9.1×10^{-31} kg

Constante de Planck: 6.626×10^{-34} Js

Permitividad del vacío: 8.85×10^{-12} F/m

Permitividad relativa del silicio: 11.7

Permitividad del dióxido de silicio: 3.9

Constante de Boltzmann: 1.38×10^{-23} J/K

Constante de Boltzmann: 8.617×10^{-5} eV/K

Voltaje térmico: $kT/q = 26$ mV (a 300 K)

Movilidad de los electrones en Si: 1350 cm²/Vs

Movilidad de los huecos en Si: 480 cm²/Vs

Coefficiente difusión electrones Si: 33.75 cm²/s

Coefficiente difusión huecos Si: 12 cm²/s

Concentración intrínseca n en Si: 10^{10} cm⁻³

Concentración intrínseca n en Ge: 2×10^{13} cm⁻³

Banda prohibida Silicio: 1.12 eV

Banda prohibida Germanio: 0.66 eV

Banda prohibida GaAs: 1.424 eV